

TP : Configuration OSPF à Zone Unique avec ACL

Adressage IP

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Description
R1	G0/0	10.0.12.1	/30	Lien vers R2
	G0/1	10.1.0.1	/24	VLAN 10
	Lo0	1.1.1.1	/32	Router-ID
R2	G0/0	10.0.12.2	/30	Lien vers R1
	G0/1	10.0.23.1	/30	Lien vers R3
	G0/2	10.2.0.1	/24	VLAN 20
	Lo0	2.2.2.2	/32	Router-ID
R3	G0/0	10.0.23.2	/30	Lien vers R2
	G0/1	10.0.34.1	/30	Lien vers R4
	G0/2	10.3.0.1	/24	VLAN 30
	Lo0	3.3.3.3	/32	Router-ID
R4	G0/0	10.0.34.2	/30	Lien vers R3
	G0/1	203.0.113.2	/30	Internet
	Lo0	4.4.4.4	/32	Router-ID
PC1	NIC	10.1.1.10	/24	VLAN 10
	Gateway	10.1.0.1		
PC2	NIC	10.2.1.10	/24	VLAN 20
	Gateway	10.2.0.1		
PC3	NIC	10.3.1.10	/24	VLAN 30
	Gateway	10.3.0.1		
Internet	-	203.0.113.1	/30	Fournisseur

PARTIE 1 : CONFIGURATION OSPF À ZONE UNIQUE

1. Configuration de base

- Sur chaque routeur :
 - Configurer le hostname
 - Désactiver la résolution DNS (no ip domain-lookup)
 - Configurer toutes les interfaces avec les adresses IP du tableau

2. Configuration OSPF

- Utiliser le **Process ID 10** sur tous les routeurs
- Router-ID :**
 - R1 : 1.1.1.1
 - R2 : 2.2.2.2
 - R3 : 3.3.3.3
 - R4 : 4.4.4.4
- Annoncer **tous les réseaux** dans **Area 0**
- Configurer les interfaces connectées aux PC comme **passives**

3. Configuration de la route par défaut

- Sur R4 : Configurer une route statique par défaut vers 203.0.113.1
- Propager cette route dans OSPF avec default-information originate

4. Vérifications OSPF (à effectuer sur chaque routeur)

- show ip ospf neighbor → Tous les voisins doivent être en état **FULL**
- show ip route ospf → Vérifier que tous les réseaux apparaissent
- show ip ospf interface brief → Vérifier les interfaces OSPF

PARTIE 2 : CONFIGURATION DES ACL

1. ACL Standard sur R2

- **Numéro d'ACL :** 10
- **Objectif :** Contrôler l'accès du VLAN 10 vers le VLAN 20
- **Règles :**
 1. Autoriser uniquement **PC1 (10.1.1.10)** à accéder au VLAN 20
 2. Bloquer tous les autres hôtes du réseau 10.1.0.0/24
 3. Autoriser tout autre trafic
- **Application :** Sur l'interface G0/2 de R2 (vers PC2) en **entrée**

2. ACL Étendue sur R3

- **Numéro d'ACL :** 100
- **Objectif :** Contrôler le trafic entre VLAN 20 et VLAN 30
- **Règles :**
 1. Autoriser les **pings (ICMP echo)** du VLAN 30 vers le VLAN 20
 2. Autoriser le **trafic HTTP (TCP port 80)** du VLAN 20 vers le VLAN 30
 3. Bloquer tout autre trafic entre ces deux réseaux
 4. Autoriser tout autre trafic
- **Application :** Sur l'interface G0/0 de R3 (vers R2) en **sortie**

3. Contrôle des mises à jour OSPF sur R1

- **Numéro d'ACL :** 1
- **Objectif :** Empêcher R1 de recevoir les routes du réseau 10.3.0.0/24
- **Règles :**
 1. Refuser le réseau 10.3.0.0/24
 2. Autoriser tout le reste
- **Application :** Utiliser **distribute-list** dans OSPF sur R1

4. Filtrage Internet sur R4

- **Numéro d'ACL :** 101
- **Objectif :** Sécuriser l'accès à Internet
- **Règles :**
 1. Autoriser HTTP (TCP 80)
 2. Autoriser HTTPS (TCP 443)
 3. Autoriser DNS (UDP 53)
 4. Autoriser ICMP (pings)
 5. Refuser tout autre trafic
- **Application :** Sur l'interface G0/1 de R4 (Internet) en **entrée**

VÉRIFICATIONS ET TESTS

Tests de connectivité (à effectuer) :

Test 1 : Connectivité OSPF

Test 2 : ACL Standard

Depuis PC1 : ping 10.2.1.10 → DOIT RÉUSSIR

Depuis un autre hôte VLAN10 : ping 10.2.1.10 → DOIT ÉCHOUER

Test 3 : ACL Étendue

Depuis PC3 : ping 10.2.1.10 → DOIT RÉUSSIR

Depuis PC2 : telnet 10.3.1.10 80 → DOIT RÉUSSIR

Depuis PC2 : telnet 10.3.1.10 23 → DOIT ÉCHOUER

Test 4 : Connectivité Internet

Depuis n'importe quel PC : ping 8.8.8.8 → DOIT RÉUSSIR

Depuis n'importe quel PC : telnet 8.8.8.8 80 → DOIT RÉUSSIR

Depuis n'importe quel PC : telnet 8.8.8.8 22 → DOIT ÉCHOUER

QUESTIONS DE SYNTHÈSE

À répondre dans le rapport :

1. OSPF :

- Quelle est la différence entre `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` et `network 10.0.12.1 0.0.0.0 area 0` ?
- Pourquoi configure-t-on les interfaces vers les PC comme passives ?
- Comment OSPF sélectionne-t-il le meilleur chemin ?

2. ACL :

- Quelle est la différence entre une ACL standard et une ACL étendue ?
- Pourquoi utilise-t-on `distribute-list` avec OSPF ?
- Quel est l'impact d'une règle `deny ip any any` en fin d'ACL ?

3. Dépannage :

- Que faire si PC1 ne peut pas joindre PC2 ?
- Comment vérifier si une ACL bloque du trafic légitime ?
- Quelles commandes utiliser pour diagnostiquer un problème OSPF ?

Correction

PARTIE 1 : Configuration OSPF à Zone Unique

Tâche 1.1 : Configuration de base des routeurs

Sur R1 :

```
cisco
hostname R1
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
router ospf 10
router-id 1.1.1.1
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0
network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/1
```

Sur R2 :

```
cisco
hostname R2
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
router ospf 10
router-id 2.2.2.2
network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
network 10.2.0.0 0.0.0.255 area 0
network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/2
```

Sur R3 :

```
cisco
hostname R3
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.34.1 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.3.0.1 255.255.255.0
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
!
router ospf 10
router-id 3.3.3.3
network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
network 10.3.0.0 0.0.0.255 area 0
network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
passive-interface GigabitEthernet0/2
```

Sur R4 (Routeur Internet) :

```
cisco
hostname R4
interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.34.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
no shutdown
!
interface Loopback0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
!
router ospf 10
router-id 4.4.4.4
network 10.0.34.0 0.0.0.3 area 0
network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0
default-information originate
!
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1
```

Tâche 1.2 : Vérification OSPF

1. Sur chaque routeur, exécuter :

```
cisco
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
show ip ospf interface brief
```

2. Tester la connectivité :

```
cisco
! Depuis R1
ping 10.2.1.10 source 10.1.0.1
ping 10.3.1.10 source 10.1.0.1
```

PARTIE 2 : Configuration des ACL

Tâche 2.1 : ACL Standard (Numérotée)

Sur R2 : Créer une ACL standard pour :

- Permettre à PC1 (10.1.1.10) d'accéder à PC2
- Bloquer tous les autres hôtes du réseau 10.1.0.0/24

cisco

! Sur R2

```
access-list 10 permit host 10.1.1.10
```

```
access-list 10 deny 10.1.0.0 0.0.255.255
```

```
access-list 10 permit any
```

! Appliquer sur l'interface entrante vers PC2

```
interface GigabitEthernet0/2
```

```
ip access-group 10 in
```

Tâche 2.2 : ACL Étendue (Numérotée)

Sur R3 : Créer une ACL étendue pour :

- Permettre à PC3 d'envoyer des pings (ICMP) à PC2
- Permettre le trafic HTTP (TCP 80) de PC2 vers PC3
- Bloquer tout autre trafic entre ces réseaux

cisco

! Sur R3

```
access-list 100 permit icmp 10.3.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255 echo
```

```
access-list 100 permit tcp 10.2.0.0 0.0.255.255 10.3.0.0 0.0.255.255 eq 80
```

```
access-list 100 deny ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.3.0.0 0.0.255.255
```

```
access-list 100 permit ip any any
```

! Appliquer sur l'interface vers R2

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip access-group 100 out
```

Tâche 2.3 : ACL pour contrôle OSPF

Sur R1 : Empêcher les mises à jour OSPF vers le réseau 10.3.0.0/24

cisco

! Sur R1

```
access-list 1 deny 10.3.0.0 0.0.0.255
```

```
access-list 1 permit any
```

```
router ospf 10
```

```
 distribute-list 1 out GigabitEthernet0/0
```

Tâche 2.4 : ACL pour Internet

Sur R4 : Permettre seulement le trafic HTTP/HTTPS et DNS vers Internet

cisco

! Sur R4

```
access-list 101 permit tcp any any eq 80
```

```
access-list 101 permit tcp any any eq 443
```

```
access-list 101 permit udp any any eq 53
```

```
access-list 101 permit icmp any any
```

```
access-list 101 deny ip any any
```

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip access-group 101 in
```

Questions de vérification

Question 1 : Vérification des ACL

1. Quelle commande montre les ACL configurées ?
2. Comment voir les paquets correspondant à une ACL ?

Question 2 : Connectivité

1. PC1 peut-il ping PC2 ? Pourquoi ?
2. PC3 peut-il accéder à un serveur web sur PC2 ?
3. Les PC peuvent-ils accéder à Internet ?

Question 3 : Dépannage

1. Que faire si PC1 ne peut pas joindre PC2 ?
2. Comment vérifier si les ACL bloquent le trafic légitime ?
3. Comment tester chaque règle ACL individuellement ?

Commands de vérification

cisco

! Vérifier les ACL

show access-lists

show ip interface [interface] | include access list

! Vérifier OSPF avec ACL

show ip ospf neighbor

show ip route ospf

! Tester la connectivité avec ACL

ping [adresse] source [interface]

telnet [adresse] [port]

! Monitoring ACL

debug ip packet detail 100 ! Attention: utiliser avec précaution

Scénarios de test

Test 1 : ACL Standard

cisco

! Depuis PC1 (simulé depuis R1)

ping 10.2.1.10 source 10.1.1.10

! Devrait réussir

! Depuis un autre hôte du réseau 10.1.0.0/24

ping 10.2.1.10 source 10.1.0.100

! Devrait échouer

Test 2 : ACL Étendue

cisco

! Depuis PC3 vers PC2

ping 10.2.1.10 source 10.3.1.10

! Devrait réussir

! Telnet depuis PC2 vers PC3 port 80

telnet 10.3.1.10 80

! Devrait réussir

! Telnet vers un autre port

telnet 10.3.1.10 23

! Devrait échouer

Test 3 : Connectivité Internet

cisco

! Depuis n'importe quel PC

ping 8.8.8.8

! Devrait réussir si ACL correcte

! Test HTTP vers Internet

! (Simuler avec telnet sur port 80)

Correction type

Pour vérifier le TP :

1. **Vérifier les adjacences OSPF** : Tous les routeurs doivent être FULL
2. **Vérifier la table de routage** : Tous les réseaux doivent apparaître
3. **Tester chaque règle ACL** : Utiliser ping et telnet pour chaque cas
4. **Vérifier la connectivité Internet** : Route par défaut propagée